26. Comunicação sem internet: rádio AM, FM, onda longa e rádios de dois sentidos

Guia Oracle OS. Em apagão ou guerra, a rede móvel e a internet podem falhar; a rádio de difusão continua muitas vezes a funcionar com geradores. Veja também o ecrã **Rádio** do Oracle (frequências oficiais por país).

Ouvir (receber) — não precisa de licença

- **FM (87,5–108 MHz)**: som limpo, alcance de dezenas de km (linha de vista). Os telemóveis com rádio FM precisam de **auscultadores com fio** — o cabo é a antena. Funciona sem SIM, sem internet e em modo de avião.
- **AM / onda média (MW, ~530–1700 kHz)**: alcance de centenas de km, sobretudo à noite. Exige um rádio AM (a maioria dos telemóveis não tem).
- **Onda curta (SW, 3–30 MHz)**: alcance internacional; útil para ouvir notícias de outros países.
- **Onda longa (LW)**: no Reino Unido a BBC Radio 4 em 198 kHz foi desligada a 27 de junho de 2026.
- **Rádio a manivela/solar com AM/FM/SW** é o equipamento mais fiável num kit de emergência.
- Poupe pilhas: ligue **à hora certa** para os noticiários e avisos; baixe o volume; use auscultadores.
- No Reino Unido, em emergência nacional, a BBC (Radio 4 e rádios locais/nacionais como BBC Radio Scotland) transmite avisos do governo.

Falar (emitir) — rádios de dois sentidos

- **PMR446 (Europa e Reino Unido)**: walkie-talkies sem licença, 446 MHz, 0,5 W, 16 canais. Alcance típico 1–3 km em cidade, mais em terreno aberto ou de um ponto alto. Combine com a família um **canal e um horário** (ex.: canal 3, todas as horas certas, 5 minutos).
- **CB 27 MHz (Banda do Cidadão)**: sem licença no Reino Unido e na UE (regras CEPT); alcance de alguns km a dezenas de km com boa antena. O **canal 9** é comummente usado para emergências e o **19** por camionistas/estrada.
- **EUA**: FRS (sem licença), GMRS (licença simples), CB canal 9 para emergências.
- **Rádio amador (radioamador)**: VHF/UHF/HF de maior potência e alcance; **exige licença**. Os radioamadores organizam redes de emergência (ex.: ARES/RAYNET) — veja o "ARRL ARES Field Resources Manual" no acervo. Em perigo de vida iminente, o Regulamento de Radiocomunicações da UIT permite usar qualquer meio para pedir socorro.
- **VHF marítimo canal 16 (156,8 MHz)**: socorro no mar (exige rádio próprio).

Como pedir socorro por rádio

1. "**MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY**" (perigo de vida) ou "**PAN-PAN**" (urgente sem perigo imediato).

2. Quem fala, **onde está** (coordenadas do ecrã de Emergência do Oracle, morada ou referência), o que aconteceu, quantas pessoas, que ajuda precisa.
3. Fale devagar, repita, e **escute** a resposta. Não ocupe o canal com conversa.

Sinais sem rádio

- **Três de qualquer coisa** = socorro: 3 apitos, 3 luzes, 3 fogueiras em triângulo. Na montanha (sinal alpino): 6 apitos por minuto, pausa de 1 minuto.
- Código Morse SOS: · · · — — — · · · (luz de lanterna ou apito).
- **Sinais terra-ar** (letras grandes no chão, 3 m ou mais): **V** = preciso de ajuda; **X** = preciso de assistência médica; **N** = não; **Y** = sim; **→** = sigo nesta direção.
- Espelho de sinalização ou ecrã do telemóvel para refletir o sol para aviões ou equipas de busca.

Telemóvel

- **112** funciona em toda a Europa e em muitos países com qualquer rede disponível, mesmo sem saldo; muitos aparelhos ligam ao 112 mesmo sem SIM.
- SMS passa quando as chamadas falham: mensagens curtas, com localização.
- Poupe bateria: modo de avião entre verificações, ecrã escuro, sem dados. Carregue no carro ou com banco de bateria/painel solar.
- Os alertas de emergência por cell broadcast (ex.: "Emergency Alerts" no Reino Unido, ES-Alert, NL-Alert, Defesa Civil Alerta) chegam mesmo com a rede congestionada — mantenha-os ativos nas definições.